

2.7 Exercices

Exercice 2.1. Soit (Ω, T, P) un espace de probabilité, avec Ω fini, $\Omega = \{w_i : i = 1, \dots, n\}$.

On considère l'application $X : (\Omega, T) \longrightarrow \mathbb{R}$.

a- Si $n = 2$, $T = \{\emptyset, \Omega\}$, $X(w_1) = x_1$ et $X(w_2) = x_2$, où $x_1 \neq x_2$.

X est-elle une variable aléatoire sur (Ω, T) ?

b- Si $n = 5$, $T = P(\Omega)$ l'ensemble de toutes les parties de Ω , $X(w_1) = 0$ et $X(w_2) = X(w_3) = 1$, où $X(w_4) = X(w_5) = 2$.

1. Montrer que X est une variable aléatoire sur (Ω, T) .
2. Déterminer la fonction de masse et la fonction de répartition de cette variable aléatoire en supposant que les w_i sont équiprobables.
3. Dédurre les probabilités $P(-1 < X \leq 2)$ et $P(X \geq 2)$.

Exercice 2.2. Soit p une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, définie par

$$p(k) = \begin{cases} \frac{a(k-1)}{n} & \text{si } k \in \{2, \dots, n\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

1. Trouver la valeur de la constante a , pour que p puisse être considérée comme une loi de probabilité.

On pose la variable X de fonction de masse p .

2. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire X .
3. Calculer la probabilité $P(X \in]i, i+1[)$.

Exercice 2.3. Soit la fonction réelle p définie par :

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{x(x+1)} & \text{si } x \in \mathbb{N}^* \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

1. Montrer que p est une loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle X .
2. Déterminer la fonction F_X la fonction de répartition de la v.a X .
3. Dédurre la valeur de $p(h \leq X \leq k)$ où $h, k \in \mathbb{N}$ et $h < k$.

Exercice 2.4. La fonction de masse d'une variable aléatoire X est

$$f(x) = \begin{cases} 2p & \text{si } x = 1 \\ p & \text{si } x = 2 \\ 4p & \text{si } x = 3 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}.$$

1. Déterminer la valeur de p .
2. Evaluer $P(0 \leq X < 3)$ et $P(X > 1.6)$.

Exercice 2.5. On choisit au hasard une boule d'une urne contenant 8 boules numérotées $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$.

Soit X la variable aléatoire représentant le numéro de la boule choisie.

1. Déterminer la fonction de masse, la fonction de répartition, la moyenne de la v.a X .
2. Reprendre la question 1, pour les variables aléatoires $|X|$ et X^2 .

Exercice 2.6. Un joueur lance un dé équilibré et gagne 1 DA si le résultat est pair, il perd 1 DA si le résultat est un ou trois et ne perd ou ne gagne rien si le résultat est cinq. On note X la variable aléatoire égale au gain du joueur.

1. Déterminer la loi de X .
2. Calculer $E(X)$ et $Var(X)$.
3. Déterminer la loi de la variable aléatoire $Y = X^2$ et calculer $E(Y)$.

Exercice 2.7. L'oral d'un concours comporte au total 100 sujets ; les candidats tirent au sort trois sujets et choisissent alors le sujet traité parmi ces trois sujets. Un candidat se présente en ayant révisé 60 sujets sur les 100.

1. Quelle est la probabilité pour que le candidat ait révisé :
 - (a) les trois sujets tirés,
 - (b) exactement deux sujets sur les trois sujets,
 - (c) aucun des trois sujets.
2. Définir une variable aléatoire associée à ce problème et donner sa loi de probabilité, son espérance.

Exercice 2.8. Un livre de 800 pages contient 1200 erreurs d'impression, réparties au hasard. On désigne par X la variable aléatoire qui compte le nombre d'erreurs dans une page donnée.

1. Quelle est la loi exacte de X .
2. Peut-on approximer la loi exacte de X , par une autre loi discrète. Justifier.
3. Calculer alors les probabilités, que dans cette page:
 - (a) il n'y ait aucune erreur,
 - (b) il y ait au moins 3 erreurs.

Exercice 2.9. Soit n nombres réels $y_1, \dots, y_n$ en progression arithmétique et X une variable aléatoire réelle qui suit une loi $U_{\{1, \dots, n\}}$ (loi uniforme discrète sur l'ensemble $\{1, \dots, n\}$).

Montrer qu'il existe un couple (a, b) de constantes réelles telles que la variable aléatoire réelle $Y = aX + b$ suive la loi $U_{\{y_1, \dots, y_n\}}$.

Exercice 2.10. 1. Déterminer la loi de probabilité de la variable $T = n - S$, où S est une variable aléatoire réelle qui suit la loi $B(n, a)$.

2. Déterminer la loi de probabilité de la variable $V = n - U$, où U est une variable aléatoire réelle qui suit la loi $H(N, N1, n)$.

Exercice 2.11. Soit $X \sim B\left(8, \frac{3}{4}\right)$, la loi Binomiale de paramètres 8 et $\frac{3}{4}$.

1. Calculer $p(X \geq 7)$.
2. Evaluer $E(X)$ et $Var(X)$.

Exercice 2.12. Soit S une variable aléatoire de loi $B(n, a)$.

1. Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire $U = S(S - 1)$.
2. Si la fonction génératrice G_S de la loi Binomiale $B(n, a)$ est

$$G_S(t) = E(t^S) = (at + 1 - a)^n,$$

déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire $W = S(S - 1)(S - 2)$ et en déduire $E(S^3)$.

Exercice 2.13. Une urne contient 4 boules blanche et 6 boules noires.

a- On tire sans remise 2 boules de cette urnes.

1. Trouver la loi de la variable aléatoire X égale au nombre de boules noires extraites.
2. Calculer $E(X)$ et $Var(X)$.

b- On tire avec remise 2 boules de cette urnes.

1. Trouver la loi de la variable aléatoire Y égale au nombre de boules blanches extraites.
2. Calculer $E(Y)$ et $Var(Y)$.

Exercice 2.14. Soit (Ω, T, p) un espace de probabilité et soit A et B deux évènements

tels que $p(A) = p(B) = p_1$ où $p_1 \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$. On pose $X = I_A + I_B$ où

$$I_A(w) = \begin{cases} 1 & \text{si } w \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Déterminer la loi de X et calculer $E(X)$ et $Var(X)$ dans les cas suivantes

1. Les deux évènements A et B sont indépendants.
2. Les deux évènements A et B sont incompatibles.